

Implementação de Transporte Robusto de Voz em Redes Baseadas em Protocolo IP

Rafael Flister Monteiro¹ Luciano de Errico² Hani Camille Yehia³

¹Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFMG, flister@cpdee.ufmg.br

²Professor Adjunto do Departamento de Engenharia Eletrônica da UFMG, l.errico@cpdee.ufmg.br

³Professor Adjunto do Departamento de Engenharia Eletrônica da UFMG, hani@cpdee.ufmg.br

Resumo

O recente interesse em soluções para comunicação de voz em redes baseadas em protocolo IP deve-se principalmente à popularidade da Internet como meio de comunicação global a baixo custo. Entretanto, o modelo de serviço *best-effort* destas redes impõe restrições que afetam a qualidade deste tipo de comunicação. Este artigo discute técnicas que permitem um transporte robusto de voz em redes de comutação de pacotes utilizando datagramas. Em primeiro lugar o texto caracteriza e apresenta soluções para os principais fatores de degradação de qualidade nestas redes, que são o atraso e a perda de pacotes. Medições destes fatores em um ambiente real de rede IP são também apresentados. Em sequência é detalhada uma aplicação de comunicação robusta *full-duplex* de voz em redes IP, desenvolvida em ambiente *Linux*, que permite conversação de qualidade em situações de atrasos até 300 ms e perdas de pacotes de 25%.

Abstract

The recent interest in solutions for voice Communications in IP-based networks is mainly because popularity of Internet as a cheap global mean of communication. However, the model of *best-effort* service of these networks impose restrictions that affect the quality of this kind of communication. This paper discuss techniques that allow a robust transport of voice in *packet-switched* networks using datagrams. First the text explains the main factors that degrade the quality in these networks, which are *delay* and *packet losses*. Measures of this factors in a real IP-based network environment are also presented. A set of techniques and features which allow a robust communication is presented. In sequence is detailed an application of *full-duplex* robust voice communication in IP-based networks, developed in *Linux* environment, which allow conversation of quality in situations of delays until 300 ms and packet loss rates until 25%.

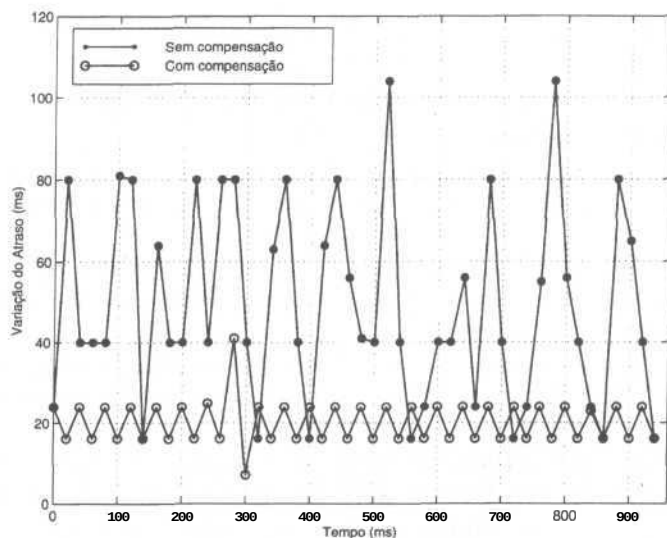


Figura 4: Funcionamento do buffer de reprodução adaptativo na compensação do atraso variável

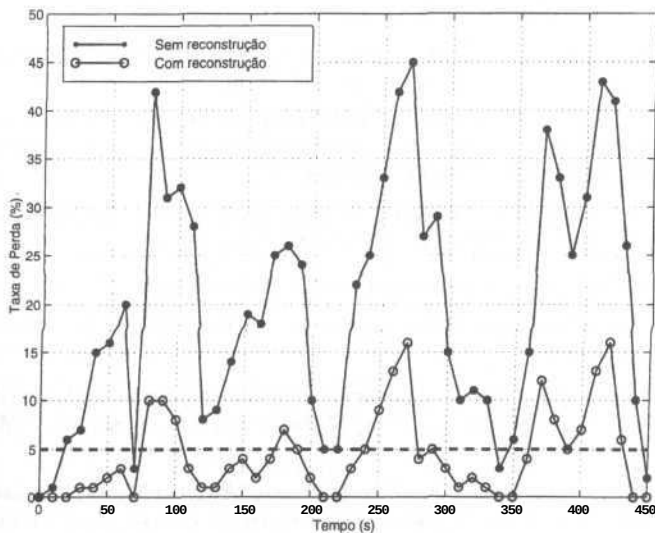


Figura 5: Funcionamento da redundância na compensação da perda de pacotes

Transmissor



Receptor:

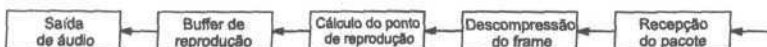


Figura 1: Diagrama de blocos do sistema de comunicação

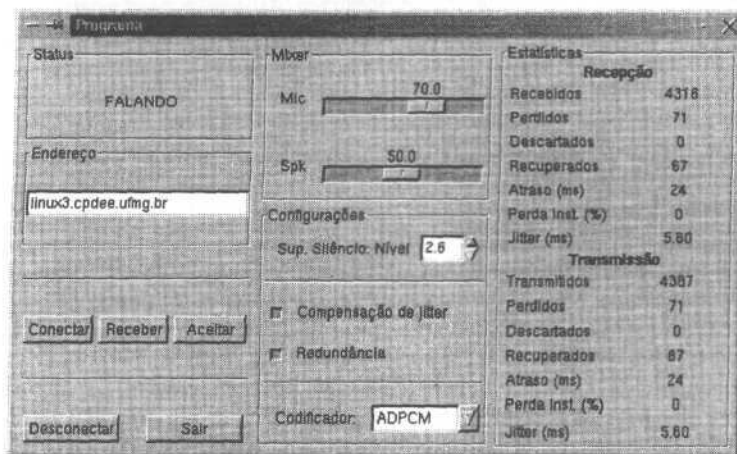
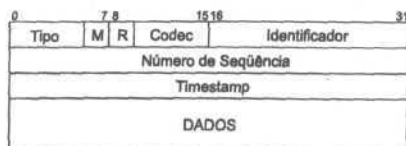
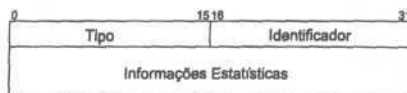


Figura 2: Tela do programa de comunicação



(a) Pacote de dados



(b) Pacote de controle e estatísticas

Figura 3: Formato dos pacotes utilizados pelo programa de comunicação

Referências

- [1] H. Schulzrinne and J. Rosenberg, "Internet Telephony: Architecture and Protocols an IETF Perspective," *Computer Networks and ISDN Systems*.
- [2] G. A. Thom, "H.323: The Multimedia Communications Standard for Local Area Networks," *IEEE Communications Magazine*, vol. 34, Dec. 1996.
- [3] H. Schulzrinne, S. Casner, R. Frederick, and V. Jacobson, "RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications," Internet Draft, Internet Engineering Task Force, July 1999. Work in progress.
- [4] R. Braden, L. Zhang, S. Berson, S. Herzog, and S. Jamin, "Resource ReSerVation Protocol (RSVP) - Version 1 Functional Specification," Internet Draft, Internet Engineering Task Force, June 1997. Work in progress.
- [5] I. Kouvelas and V. Hardman, "Overcoming Workstation Scheduling Problems in a Real-Time Audio Tool," in *Proceedings of Usenix Annual Technical Conference*, (Anaheim, Califórnia), Jan. 1997.
- [6] T. J. Kostas, M. S. Borella, I. Sidhu, G. M. Schuster, J. Grabiec, and J. Mahler, "Real-Time Voice Over Packet-Switched Networks," *IEEE Network*, vol. 12, pp. 18-27, Jan. 1998.
- [7] V. Hardman, A. Sasse, M. Handley, and A. Watson, "Reliable Audio for Use over the Internet," in *Proc. of INET'95*, (Honolulu, Hawaii), June 1995.
- [8] J.-C. Bolot and A. Vega-Garcia, "The case for FEC-based error control for packet áudio in the Internet," *ACM Multimedia Systems*, 1997.
- [9] C. Perkins, O. Hodson, and V. Hardman, "A Survey of Packet Loss Recovery Techniques for Streaming Audio," *IEEE Network*, vol. 12, pp. 40-48, Sept. 1998.
- [10] G. Carie and E. W. Biersack, "Survey of Error Recovery Techniques for IP-Based Audio-Visual Multicast Applications," *IEEE Network*, vol. 11, pp. 24-36, Nov. 1997.
- [11] J.-C. Bolot, S. Fosse-Parisis, and D. Towsley, "Adaptive FEC-Based Error Control for Interactive Audio in the Internet," in *Proceedings of the Conference on Computer Communications (IEEE Infocom)*, (New York), mar 1999.
- [12] K. Synnes, P. Parnes, and D. Schefström, "Robust Audio Transport using mAudio," research report 1999:04, Luleå University of Technology, Apr. 1999.
- [13] W. R. Stevens, *UNIX Network Programming*, vol. 1. Prentice Hall, 2 ed., 1998.
- [14] J. Makhoul, "Linear Prediction: A Tutorial Review," in *Proceedings of the IEEE*, vol. 63, pp. 561-580, april 1975.
- [15] S. Jacobs, A. Eleftheriadis, and D. Anastassiou, "Silence Detection for Multimedia Communication Systems," *ACM/Springer Verlag Multimedia System Journal*, vol. 7, Mar. 1999. (to appear).
- [16] R. Ramjee, J. Kurose, D. Towsley, and H. Schulzrinne, "Adaptive Playout Mechanisms for Packetized Audio Applications in Wide-Area Networks," in *Proceedings of the Conference on Computer Communications (IEEE Infocom)*, (Toronto, Canada), pp. 680-688, IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, Califórnia, June 1994.
- [17] W. A. Montgomery, "Techniques for Packet Voice Synchronization," *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. SAC-1, pp. 1022-1028, Dec. 1983.